

5 邮件开局配置

在通过控制器进行网络管理的场景下，通过邮件开局进行开局部署，可以简化开局流程，降低开局成本。

5.1 邮件开局简介

介绍邮件开局的定义和目的。

5.2 邮件开局工作原理

5.3 配置注意事项

介绍邮件开局在使用和配置过程中的注意事项。

5.4 URL链接

5.5 应用场景

5.6 配置邮件开局

介绍邮件开局的配置过程。

5.7 配置举例

介绍邮件开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

5.1 邮件开局简介

介绍邮件开局的定义和目的。

定义

邮件开局是指在使用控制器进行网络管理的场景下，网络管理员在控制器客户端，通过指定开局邮件中的URL链接参数完成开局信息配置，并将开局邮件发送到开局邮箱，开局人员在收到开局邮件后，通过浏览器访问邮件中的URL链接启动开局流程，设备自动完成开局部署的一种开局方式。

目的

随着SDN、云计算等网络技术的发展，越来越多的企业网络采用云化管理方式，而站点部署大多仍采用由技术工程师现场开局的方式，存在开局成本高昂，开局周期长等问题。为了解决这些问题，华为公司推出了邮件开局功能。邮件开局具有以下优点：

- 由控制器统一配置部署，实现零配置开局，提高了开局效率，适用于大规模网络站点开局。

- 通过URL链接参数实现开局配置，简化了开局流程，一键完成开局部署。
- 通过邮件方式传递开局信息，对开局人员的专业技能零要求，只需要简单的Web页面操作即可完成开局，极大地降低了开局的人力成本和时间成本。
- 支持智能手机、平板电脑、笔记本电脑和PC多种开局终端，支持无线和有线两种接入方式，开局终端选择灵活多样，操作简单。

5.2 邮件开局工作原理

邮件开局角色

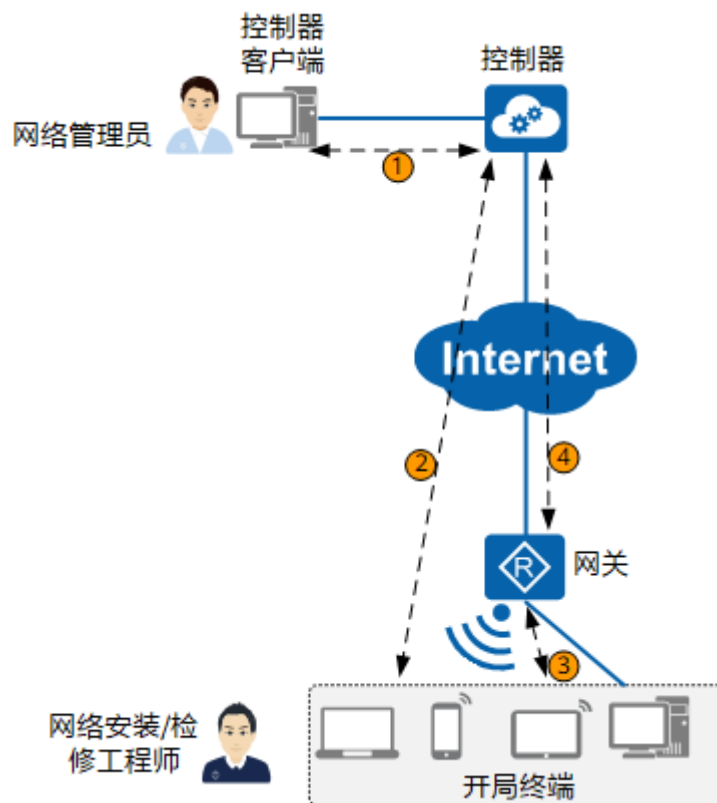
邮件开局涉及如下角色：

- 网络管理员：主要负责网络的部署规划和维护，配置开局邮件和发送开局邮件。邮件内容中必须填写用于激活开局流程的[URL链接](#)，建议包括指导开局人员执行开局的操作说明。
- 开局人员（网络安装/检修工程师）：主要负责在确认邮箱中已经收到开局邮件后，到开局现场，将开局终端接入网关设备，执行邮件开局操作。邮件开局对专业技能零要求，不需要专业的网络技术工程师到现场开局，可以由现场的网络安装/检修工程师担任开局人员的角色完成开局。

邮件开局流程

邮件开局流程如[图5-1](#)所示。

图 5-1 邮件开局流程图



1. 网络管理员配置并发送开局邮件。
 - a. 网络管理员登录控制器配置开局邮件，发送开局邮件到指定邮箱帐号。
 - b. 网络管理员将设备的ESN信息录入控制器。若控制器指定[步骤4](#)中网关设备通过Portal页面进行认证，则网络管理员录入ESN信息的操作可省略。
2. 开局人员接收开局邮件。

开局人员登录邮箱帐号，确认已成功接收到开局邮件，携带开局终端（智能手机、平板、笔记本电脑或PC）至开局现场。
3. 开局人员执行邮件开局。
 - a. 待设备安装完毕并启动成功后，开局人员使用开局终端通过无线或有线方式接入设备，访问开局邮件中的URL链接，开局终端将URL链接内容发送到设备，启动开局流程。
 - b. 设备解析URL链接内容推送开局Portal页面，开局人员在Portal页面确认开局，设备根据URL链接中的参数自动完成配置，一般包括接口配置、网络接入配置以及VPN配置。
4. 系统自动完成接入网络并向控制器注册。
 - a. 待设备完成配置后，设备根据URL链接参数中配置的上网方式自动接入网络。邮件开局支持的上网方式有DHCP方式、PPPoE拨号方式和LTE拨号方式。当接入公网的接口是Cellular接口时，上网方式需要选择LTE拨号方式。
 - b. 成功接入网络后，若URL链接参数中指定了参数link_url，则开局终端的操作页面跳转到该参数值指定的Portal页面，进行网关设备认证操作。
 - c. 设备根据URL链接中的控制器地址和端口号参数，自动发起向控制器注册。若注册成功，则开局流程结束；若注册失败，设备有自动注册机制，待失败原因排除后，设备自动向控制器再次发起注册。

5.3 配置注意事项

介绍邮件开局在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

邮件开局是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 邮件开局仅支持在SD-WAN和CloudVPN解决方案场景中使用。
- 邮件开局仅支持对出厂配置的设备进行开局。
- 使用Internet Explorer浏览器进行邮件开局时，需要勾选浏览器“Internet选项”中“高级”页签的“使用HTTP 1.1”项，否则无法开局。

- 设备插上接口板后，接口板需处于正常运行状态（STAT指示灯绿色慢闪）时才能进行邮件开局。

说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

5.4 URL 链接

在配置开局邮件时，网络管理员可以通过URL链接指定设备开局需要的上网方式、上网接口、控制器地址和端口号等配置信息，设备通过解析URL链接中的参数自动完成开局配置。

URL 链接格式

开局邮件中的URL链接格式为：`https://ip/portal?ac_host=ac_host_value&ac_port=ac_port_value...&url_pass=url_pass_value`，“...”表示可以配置多个参数，参数之间以“&”符号连接，其中，*ip*是设备的Web网管IP地址。设备出厂配置的Web网管IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0。

若控制器IP地址为192.168.1.10，端口号为10020，设备接口为GE0/0/4，上网方式为PPPoE，PPPoE认证用户名是user，密码是YsHsjx_202206，VPN实例名称为aA，NTP服务器地址为1.1.1.1，邮件生成时间为2017年2月27日21点，开局Portal页面语言类型为中文，URL链接校验码为7b94b70e5e58139ee1ac6857848a0d94538c9c41dbd8088ca7b6987e3bbd5122，URL链接如下：

```
https://192.168.1.1/portal?  
ac_host=192.168.1.10&ac_port=10020&link_if=GigabitEthernet0/0/4&link_model=PPPoE&link_user=user&link_password=YsHsjx_202206&link_vrf=aA&ntp_server=1.1.1.1&link_deliverytime=21:00:00/2017-02-27&url_lang=zh&url_pass=7b94b70e5e58139ee1ac6857848a0d94538c9c41dbd8088ca7b6987e3bbd5122
```

URL 链接参数

URL链接支持的参数如表5-1所示。

表 5-1 URL 链接参数

名称	是否 必选	说明	取值	示例
ac_host	是	单栈场景下，指定控制器IPv4/IPv6地址或控制器域名，两种方式选择一种。 双栈场景下，指定控制器IPv4地址或控制器域名，两种方式选择一种。	字符串类型。 - 控制器IPv4地址：字符串类型，点分十进制格式。 - 控制器IPv6地址：字符串类型，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。 - 控制器域名：区分大小写，不支持空格，长度范围是1～128。	- 控制器IPv4地址： ac_host=10.1.1.1 - 控制器IPv6地址： ac_host=2001:db8::10:10:11 - 控制器域名： ac_host=device-naas.huawei.com
ac_ipv6host	否	指定控制器的IPv6地址。 说明 仅在双栈场景且指定IP地址的时候使用。	字符串类型。总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。	ac_ipv6host=2001:db8::10:10:11
ac_port	是	指定控制器端口号。	整数类型，取值范围是1～65535。	ac_port=12345
ac_dnsserver	否	DNS服务器地址，当ac_host参数指定为控制器域名时，必须配置该参数。	字符串类型，点分十进制格式。	ac_dnsserver=1.1.1.1
link_esn	否	指定设备的ESN号。	字符串类型，取值设备ESN号保持一致。	link_esn=2102113374P0G3000324

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_if	是	指定设备上网接口类型和编号。	字符串类型，接口全称，取值要与设备展示的接口名称保持一致。 说明 设备支持指定上网接口类型为xDSL，当指定设备上网接口类型为xDSL时，Web界面支持接口模式切换，枚举值类型，取值范围如下： • PTM • ATM 切换接口模式后，需要重启设备生效。	link_if=GigabitEthernet0/0/0
checkIntegrity	否	是否进行完整性校验。	枚举值类型，取值范围如下： • 0：可修改开局页面的参数，不校验URL字段的合法性。 • 1：可修改开局页面的参数，校验URL字段的合法性。 • 2：不可修改开局页面的参数，不校验URL字段的合法性。 • 3：不可修改开局页面的参数，校验URL字段的合法性。 不指定该参数时，系统取值为3。	checkIntegrity=0
modification	是	指定参数是否可以修改。	当前取值固定为14336。转换为二进制后，1表示可修改，0表示不可修改。	modification=14336

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_model	是	指定设备上网方式。	枚举值类型，取值范围如下： • DHCP：通过DHCP获取接口IPv4地址。 • PPPoE：通过PPPoE拨号获取接口IP地址。 • LTE：通过LTE拨号获取接口IPv4地址。若上网接口类型是Cellular接口时，上网方式需要选择LTE拨号方式。 • Static：通过静态方式获取接口IPv4地址。 • IPoA：通过IPoA的方式上网。 • IPoEoA：通过IPoEoA的方式上网。 • PPPoA：通过PPPoA的方式上网。 • PPPoEoA：通过PPPoEoA的方式上网。	link_model=DHCP
link_ip	否	指定IPv4地址。	字符串类型，内容为IPv4地址，点分十进制格式。	link_ip=172.16.2.3
link_mask	否	指定IPv4地址的掩码长度。	字符串类型，内容为掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。	link_mask=24
link_gateway	否	指定默认网关的IPv4地址。	字符串类型，内容为IP地址，点分十进制格式。	link_gateway=10.0.0.0
link_accessip	否	指定对端的IPv4地址。	字符串类型，内容为IP地址，点分十进制格式。	link_accessip=172.16.2.5

名称	是否 必选	说明	取值	示例
link_ipmodel	否	指定本端地址连接方式。 说明 - 接口类型选择xDSL接口的ATM模式和IPOEOA模式时使用该参数。 - 以太接口使用link_model。	字符串类型，取值范围是0和1。 0：静态方式。 1：动态方式。	link_ipmodel=0
link_pvc	否	指定vpi为ATM网络虚路径标识VPI（Virtual Path Identifier），vci为ATM网络虚通道标识VCI（Virtual Channel Identifier）。 vpi和vci对应的PVC必须已经建立。	vpi的取值是整数形式，取值范围是0～255。vci的取值是整数形式，取值范围是0～2，5～65534。	link_pvc=1/45
link_bindifve	否	配置Virtual-Ethernet接口编号。	字符串形式，编号格式为槽号/卡号/顺序号。	link_bindifve=Virtual-Ethernet0/0/2
link_bindifppp	否	配置Dialer接口或者Virtual-Template接口编号。	字符串形式，格式Dialer*或者Virtual-Template*/*/*	link_bindifppp=Dialer0
link_user	否	指定用户名。	字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～64。 - PPPoE拨号时，该参数为PPPoE认证用户名。 - LTE拨号时，该参数为APN认证用户名。	link_user=admin

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_password	否	指定密码。	字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～32。 • PPPoE拨号时，该参数为PPPoE认证密码。 • LTE拨号时，该参数为APN认证密码。	link_password=YsHsjx_202206
link_apn	否	指定LTE接口场景下的APN网络名称。	字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～64。	link_apn=chinamobile
link_vrf	否	指定VPN实例名称。 说明 指定控制器域名时不支持此参数。	字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～99。字符包括英文字母、数字0～9、短线“-”和下划线“_”。	link_vrf=underlay_mpls

名称	是否 必选	说明	取值	示例
vrf_rd	否	指定VPN实例地址族配置路由标识RD。	路由标识的值，简称RD。RD有以下格式： • 2字节自治系统号:4字节用户自定义数，例如：101:3。自治系统号的取值范围是0～65535；用户自定义数的取值范围是0～4294967295。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0:0。 • 整数形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，自治系统号的取值范围是65536～4294967295，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0:3或者65537:3。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0:0。 • 点分形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，点分形式自治系统号通常写成x.y的形式，x和y的取值范围都是0～65535，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0.0:3或者0.1:0。其中，	vrf_rd=2222:2222

名称	是否必选	说明	取值	示例
			自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0.0.0。 IPv4地址:2字节用户自定义数，例如：192.168.122.15:1。IP地址的取值范围是0.0.0.0~255.255.255.255；用户自定义数的取值范围是0~65535。	
ntp_server	否	指定NTP服务器IPv4地址。 说明 支持最多配置两个NTP服务器地址，两个之间用逗号隔开，例如： ntp_server=10.10.10.10,10.20.10.10。	字符串类型，点分十进制格式。	ntp_server=10.10.10.10
link_deliverytime	是	指定邮件生成时间。	字符串类型，时间格式为：HH:MM:SS/YYYY-MM-DD。	link_deliverytime=00:00:00/2017-01-01
link_usabletime	否	指定URL链接的有效期截止时间。	字符串类型，时间格式为：HH:MM:SS/YYYY-MM-DD。	link_usabletime=00:00:00/2017-01-01
link_systemname	否	指定系统名称。	字符串类型，支持空格，区分大小写，长度范围是1~246。	link_systemname=RouterA
link_factoryset	否	指定是否将开局配置设置为出厂配置。	枚举值类型，取值范围如下： 0：不设置为出厂配置。 1：设置为出厂配置。 不指定该参数时，系统取值为0。	link_factoryset=1

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_nat	否	指定是否使能接口下的NAT功能。	枚举值类型，取值范围如下： 0：不使能。 1：使能。 不指定该参数时，系统取值为0。	link_nat=0
link_url	否	指定控制器认证Portal的URL链接。	字符串类型。支持空格，区分大小写，长度范围1～128。	link_url=https://10.1.1.1/login/siteinfo?siteid=123456
url_lang	否	指定开局Portal页面的语言类型。	枚举值类型，取值范围如下： - en：英文。 - zh：中文。 - es：西班牙文。 不指定该参数时，系统取值为en。	url_lang=en
url_pass	是	表示URL链接校验码。	字符串类型。使用SHA2-256算法对参数进行加密生成。加密内容为从第一个参数名称开始到url_pass之前最后一个参数的内容，包括参数、取值以及之间的等号“=”和连字符“&”，不包括url_pass之前的连字符“&”。 该校验码一般使用支持SHA2-256算法的加密工具生成。	url_pass=c7cf0fed3f183236d3b689e27799e08c5319791cb4669fb568380217db8d2c12
link_vlanid	否	表示子接口Dot1q终结的单层VLAN ID。	字符串类型。 其中VLAN ID取值为整数形式，取值范围是1～4094。	link_vlanid=100

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_dialer number	否	表示配置呼叫一个对端的拨号串。	字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～30。 说明 当输入的字符串两端使用引号时，可在字符串中输入空格。	link_dialernumber=*99#
link_route default	否	表示是否下发默认路由。	枚举值类型，取值范围如下： 0：不下发默认路由。 1：下发默认路由。 不指定该参数时，系统取值为1。	link_routedefault=1
ac_token	否	表示校验设备类型和有效期。	字符串类型，长度为48位。 该校验码一般调用Common接口生成。	ac_token=123456789012345678901234123456789012345678901234
link_ifmedia	否	表示设置接口模式。	枚举值类型，取值范围如下： 0：表示将接口切换为光接口。 1：表示将接口切换为电接口。	link_ifmedia=1

名称	是否 必选	说明	取值	示例
link_ifmode	否	表示设置接口的协商模式、工作模式和速率。	整数形式，取值范围是0～15。 取值为十进制数，将十进制数字转换为四位的二进制数后，从右向左，每个数位代表的含义如下： • 第一位表示协商模式。其中，0表示自协商模式，1表示非自协商模式。 • 第二位表示工作模式。其中，0表示全双工模式，1表示半双工模式。 • 第三、四位表示接口速率。其中，00表示接口速率为10Mbit/s，01表示接口速率为100Mbit/s，10表示接口速率为1000Mbit/s，11表示接口速率为10000Mbit/s。 例如： link_ifmode=9，9转换为二进制是1001，表示接口的协商模式为非自协商模式，工作模式为全双工模式，接口速率为1000Mbit/s。	link_ifmode=9

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_tag	否	表示静态路由的Tag属性值。配置不同的Tag属性值，可对静态路由进行分类，以实现不同的路由管理策略。例如，其它协议引入静态路由时，可通过路由策略引入具有特定Tag属性值的路由。	整数形式，取值范围是1～4294967295。缺省值是0。	link_tag=10
display_flag	否	表示是否在开局Portal页面显示开局参数。	枚举值类型，取值范围如下： 0：表示在开局Portal页面不显示开局参数。 1：表示在开局Portal页面显示开局参数。 不指定该参数时，默认在开局Portal页面显示开局参数。	display_flag=1
link_type	否	指定当前开局的IP地址类型。	字符串类型，取值范围如下： - ipv4：表示当前开局的IP地址类型是IPv4。 - ipv6：表示当前开局的IP地址类型是IPv6。 - dual-stack：表示当前开局是IPv4和IPv6双栈类型。	link_type=ipv4

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_ipv6_model	否	指定IPv6的设备上网方式。	枚举值类型，取值范围如下： - DHCPv6：通过DHCPv6获取接口IP地址。 - ND：通过ND获取接口IP地址。 - ND-DHCPv6：通过ND获取接口IP地址，通过DHCPv6获取Server侧网络服务器地址信息。 - Static：通过静态方式获取接口IP地址。	link_ipv6_model=DHCPv6
link_ipv6	否	指定IPv6地址。	字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。	link_ipv6=2001:db8::10:10:11
link_ipv6_mask	否	指定IPv6的掩码长度。	字符串类型，内容为掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。	link_ipv6_mask=24
link_ipv6_gateway	否	指定默认网关的IPv6地址。	字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。	link_ipv6_gateway=2001:db8::10:10:11
ntp_ipv6_server	否	指定NTP服务器的IPv6地址。 说明 最多配置两个NTP服务器地址，两个之间用逗号隔开，例如： ntp_ipv6_server=2001:db8::1,2001:db8::1:1。	字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。	ntp_ipv6_server=2001:db8::1

名称	是否 必选	说明	取值	示例
clitoyang	否	指定设备开局模式。	枚举值类型，取值范围如下： 0：表示设备开局模式为普通模式。 1：表示设备开局模式为增强模式。 缺省情况下，设备开局模式为普通模式。	clitoyang=1
link_ipv6_pd	否	指定接口绑定的DHCPv6 PD前缀名称。	字符串形式，长度范围为1～63。	link_ipv6_pd=sdwanprefix
link_ipv6_pd_addr	否	指定接口绑定DHCPv6 PD前缀的IPv6地址和前缀长度。	字符串形式，格式为IPv6地址/前缀长度。 - IPv6地址：总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。格式为X:X:X:X:X:X:X:X。 - 前缀长度：整数形式，取值范围是1～128。	link_ipv6_pd_addr=::1/64
link_dhcpv6_opt16_type	否	指定DHCPv6客户端所发送的请求报文中携带的Option16选项的字符串类型。	字符串形式。取值范围如下： - ascii：表示自定义的选项码为ASCII字符串类型。 - hex：表示自定义的选项码为十六进制字符串类型。	link_dhcpv6_opt16_type=ascii

名称	是否必选	说明	取值	示例
link_dhcpv6_opt16	否	指定DHCPv6客户端所发送的请求报文中携带的Option16选项。	字符串形式，不支持空格，区分大小写，取值范围如下： - 当 link_dhcpv6_opt16_type=ascii 时，取值范围是 1～250。 - 当 link_dhcpv6_opt16_type=hex 时，仅可以配置为包含 0～9、A～F 和 a～f 的组合，长度范围是 10～256。	link_dhcpv6_opt16=101068,0001
link_dhcpv6_pd	否	指定DHCPv6 PD客户端功能。	字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围为 1～63。	link_dhcpv6_pd=sdwanprefix
certificate_host	否	指定Bootstrap的IPv4主机地址。 说明 只支持配置一个IPv4主机地址。	字符串类型，点分十进制格式。	certificate_host=1.1.1.1
certificate_ipv6host	否	指定Bootstrap的IPv6主机地址。 说明 只支持配置一个IPv6主机地址。	字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。	certificate_ipv6host=111::111
certificate_port	否	指定Bootstrap的端口。	整数形式，取值范围是 1～65535。	certificate_port=30217
certificate_verify_type	否	指定Voucher的校验方式。	枚举类型，取值为： - esn: 使用设备的ESN进行校验。 - code: 使用指定检验码进行校验。	certificate_verify_type=esn

名称	是否 必选	说明	取值	示例
certificate_verify_code	否	指定Voucher的验证码。 说明 仅当certificate_verify_type=code时，支持配置此参数。	字符串形式，长度范围是1～31。	certificate_verify_code=1.1.1.1
apn_profile_name	否	使用5G网络进行开局的APN模板名称。 说明 V300R022C10及之后版本支持此参数。	字符串形式，长度范围是1～64。	apn_profile_name=5gapn
apn_auth_mode	否	选择接入5G网络的APN模板的认证方式。 说明 V300R022C10及之后版本支持此参数。	字符串形式，当前仅支持“chap”和“pap”。	apn_auth_mode=chap

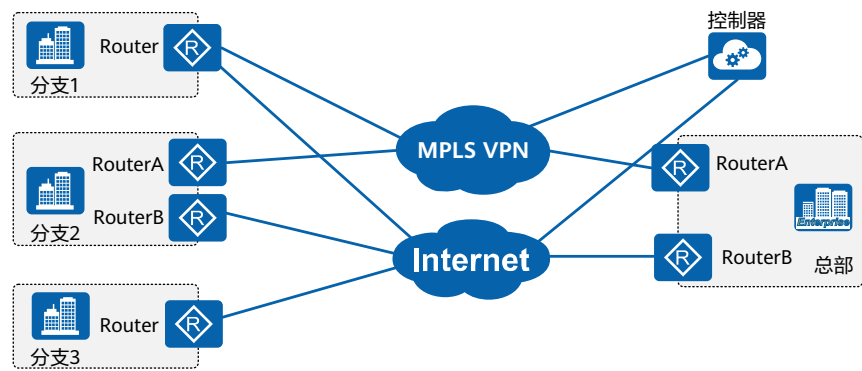
名称	是否必选	说明	取值	示例
vrf_vt	否	指定VPN实例地址族的VPN-Target扩展团体属性。 说明 V300R022C10及之后版本支持此参数。	2字节自治系统号:4字节用户自定义数，例如：1:3。自治系统号的取值范围是0～65535；用户自定义数的取值范围是0～4294967295。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0:0。 - IPv4地址:2字节用户自定义数，例如：192.168.122.15:1。IP地址的取值范围是0.0.0.0～255.255.255.255；用户自定义数的取值范围是0～65535。 - 整数形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，自治系统号的取值范围是65536～4294967295，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如65537:3。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0:0。 - 点分形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，点分形式自治系统号通常写	vrf_vt=3:3

名称	是否必选	说明	取值	示例
			成x.y的形式，x和y的取值范围都是0～65535，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0.0:3或者0.1:0。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0.0:0。	

5.5 应用场景

如图5-2所示，企业分支通过路由器接入Internet或MPLS专线网络，实现和总部通信，通过在企业网络中部署控制器，实现对整个企业网络的部署、管理和维护。若需要进行网络部署或新增企业分支，可以通过邮件开局功能，完成网关设备零配置开局部署。

图 5-2 邮件开局流程图



5.6 配置邮件开局

介绍邮件开局的配置过程。

5.6.1 配置开局邮件

介绍网络管理员在控制器平台配置并发送开局邮件的过程。

前置任务

- 控制器已完成邮件服务器参数配置，能够正常发送邮件。
- 网络管理员在控制器上已完成为待开局站点的网络部署配置，包括选择网关设备、设备参数配置、WAN侧和LAN侧链路参数配置。

说明

邮件开局前需保证物理网络连接正常，若使用接口板上的接口进行邮件开局时，需保证已按照控制器上的配置在对应槽位插入该接口板，并且接口板注册成功，否则会导致开局失败。

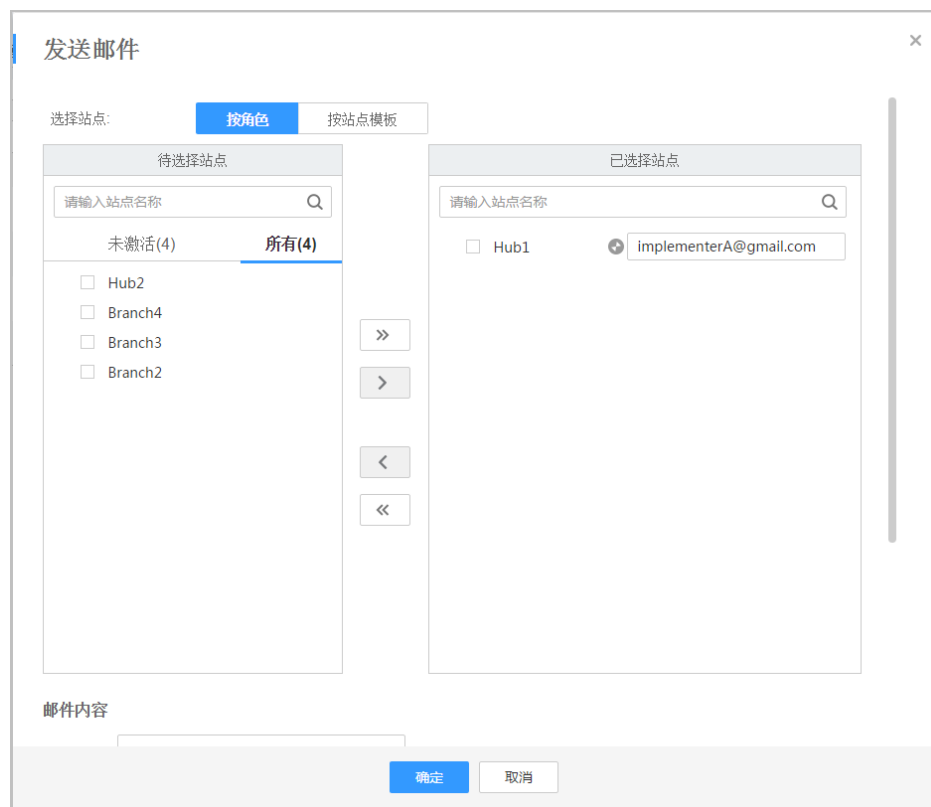
操作步骤

步骤1 在左侧导航树中，依次单击“配置 > 站点 > ZTP配置”，进入“ZTP配置”界面。

步骤2 在右侧窗口中单击“发送邮件”。

步骤3 在弹出的“发送邮件”窗口中，选择需要激活的站点，单击 。

图 5-3 发送邮件



步骤4 （可选）如果在创建站点时没有配置邮箱信息，需要在选择的站点后输入收件人邮箱地址。

步骤5 在“发送邮件”窗口的底部，可以输入抄送人邮箱地址，选择已经创建的邮件模板。

图 5-4 发送邮件

邮件内容

抄送:

例如：
admin@huawei.com(如果多个抄送人请用
';'隔开)

邮件模板:

implementer

主题:

怎样安装华为SD-WAN路由器

内容:

请根据以下步骤，安装华为SD-WAN路由：
1.将设备连接到电源和WAN接口电缆(例如：eth0 to mpls；eth1 to internet)；
2.如果设备支持WIFI，查找并连接到“PnP_<设备ESN的最后六位数字>”的WIFI网络，密码为AR<
设备ESN的最后六位数字>，找到设备的ESN号，如果设备不支持WIFI你可以连接到其中一个LAN接口；
3.点击后面的链接注册您的设备。连接信息：
站点名:(SiteName)
设备名:(DeviceName)

确定

取消

步骤6 单击“确定”。在弹出的“提示”窗口中，单击“确定”。

表 5-2 邮件参数说明

参数	说明
选择站点	- 按角色 - 按站点模板
抄送	如果需要抄送多个邮箱，请用“;”隔开。
邮件模板	“模板”中已创建的邮件模板名称。
主题	选择邮件模板后，可以修改邮件主题。
内容	选择邮件模板后，可以修改邮件内容。

----结束

5.6.2 将开局终端接入设备

介绍开局人员将开局终端接入到待开局设备的过程。

背景信息

开局人员在智能手机、平板电脑、笔记本电脑或PC等开局终端上确认已接收到开局邮件，到开局现场安装好并成功启动设备后，将已接收到开局邮件的开局终端通过无线或有线方式接入设备进行邮件开局。

前置任务

设备上电，自检正常。

操作步骤

- 无线接入方式

设备出厂配置中开局Wi-Fi的网络名称为以“PnP_”开头加设备的ESN号后六位数字组成的字符串，格式为“PnP_XXXXXX”，开局Wi-Fi的登录密码为“AR”加设备的ESN号后六位数字的字符串，格式为“ARXXXXXX”。

开局人员用开局终端查找开局Wi-Fi的网络名称，并输入开局Wi-Fi登录密码，接入设备。当开局终端的无线网络标记显示已连接并且获取到IP地址时，表示开局终端已成功接入设备。

仅缺省情况下的WLAN模式为AP模式的设备，支持开局终端以无线方式接入。

- 有线接入方式（以安装Windows 7系统的PC为例）

- a. 将PC通过网线接入设备的管理网口。

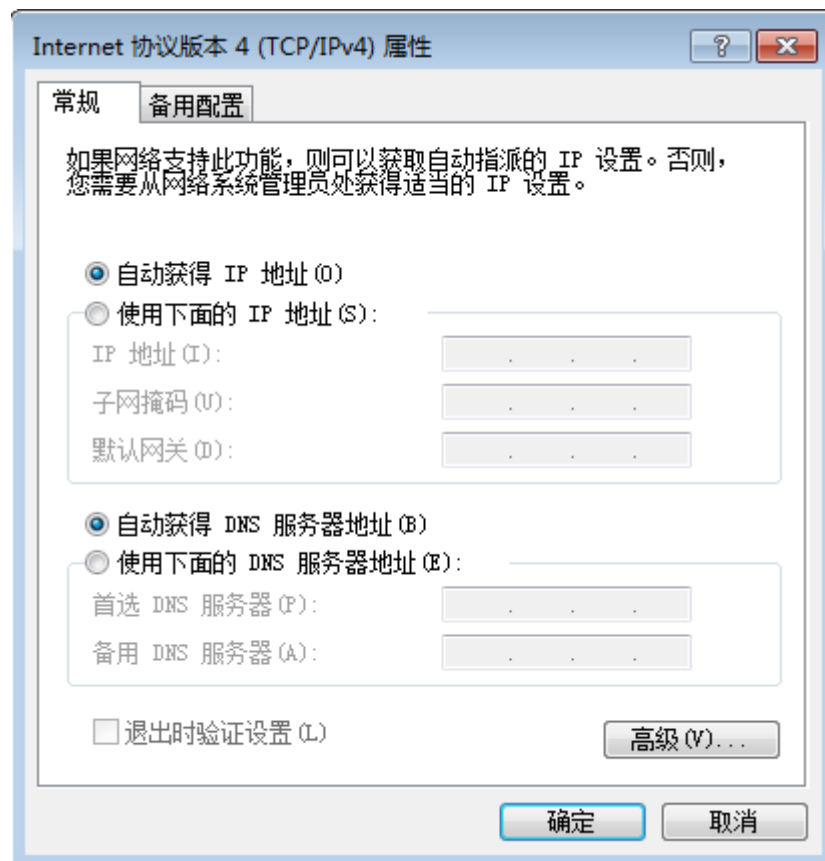
设备的管理网口一般有Management或MGMT丝印，部分设备款型的管理网口没有丝印。

- b. 配置PC的IP地址。

配置PC的IP地址为自动获取IP地址，如图5-5所示。

设备出厂配置中的管理网口的IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0，若PC通过自动获取IP地址无法Ping通管理网口的IP地址，可配置和管理网口IP地址同网段的静态IP地址，例如：IP地址为192.168.1.2，子网掩码为255.255.255.0。若PC可以Ping通管理网口的IP地址，则表示PC已经成功接入设备。

图 5-5 配置 PC 的 IP 地址



----结束

5.6.3 执行邮件开局

介绍开局人员使用开局终端执行邮件开局的操作过程。

前置任务

- 开局终端已安装浏览器。
- 开局终端已成功接入设备。

说明

开局过程中，如果使用Wi-Fi开局，关闭手机的流量自动切换功能，安装好设备的Wi-Fi天线。
支持邮件开局的浏览器如下：

- PC端：
Firefox 46.0及以上版本、Chrome46及以上版本或者IE（Internet Explorer）10.0及以上版本浏览器。
- 移动终端：Android系统、IOS系统终端自带的浏览器。

操作步骤

步骤1 打开开局邮件，将URL链接内容复制到浏览器的地址栏并执行，开局终端的浏览器显示开局Portal页面，如图5-6所示。

图 5-6 开局 Portal



步骤2 （可选）单击页面中的“查看配置参数”，查看开局配置参数，如图5-7所示。

图 5-7 查看配置参数



步骤3 单击页面中的“确认开局”，启动开局流程。如图5-8所示。

图 5-8 参数配置及网络注册



步骤4 （可选）如果设备需要向控制器进行Portal认证激活，即URL链接中配置了可选参数 link_url，开局终端显示Portal认证激活页面，核对设备信息后，勾选“已认真核对配置信息，确认无误”前的复选框，单击“激活”，完成设备认证激活。如图5-9所示。

图 5-9 Portal 认证



步骤5 设备完成开局配置和向控制器注册成功后，开局终端显示如图5-10所示页面，开局成功。

图 5-10 开局成功



----结束

5.6.4 收集邮件开局失败信息

通过一键收集邮件开局失败信息进行故障定位。

背景信息

邮件开局过程中可能会出现开局失败的情况，用户可以通过一键收集邮件开局失败信息来定位开局失败的原因。针对失败原因，修改正确的配置，成功进行邮件开局。

操作步骤

- 在开局失败的Portal页面，单击“一键诊断”，收集邮件开局失败信息。如图5-11所示。

图 5-11 开局失败



----结束

5.7 配置举例

介绍邮件开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

5.7.1 配置邮件开局示例

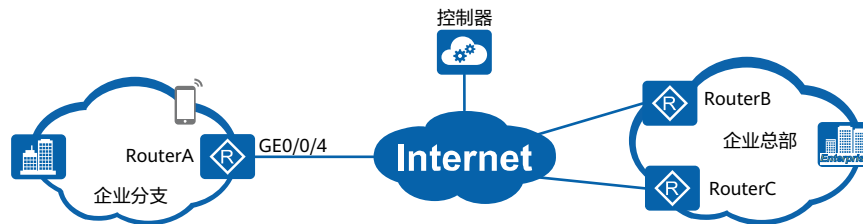
组网需求

如图5-12所示，企业通过控制器对网络进行管理和维护，控制器通过Internet和企业网络互通。企业总部通过双网关接入Internet网络。现需要新增一个企业分支，通过网关设备RouterA（RouterA为支持WLAN AP模式的设备）接入Internet网络和企业总部进行通信。希望网络管理员在控制器完成企业分支网络规划和配置后，安装检测工程师在完成设备安装的同时，就可以在现场完成开局部署，不需要另外安排技术工程师到现场执行开局部署。

已知控制器信息和RouterA信息如下：

- 控制器的IP地址是1.1.1.1，端口是10020，开局邮箱为admin@test.com。
- RouterA的开局Wi-Fi的网络名称为“PnP_000969”，通过GE0/0/4接口接入Internet，采用PPPoE拨号方式获取公网IP地址，PPPoE的用户名为user@test.com，密码为YsHsjx_202206。

图 5-12 配置邮件开局组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 网络管理员可以通过控制器配置开局邮件，发送开局邮件到开局邮箱。
2. 安装检测工程师确认收到开局邮件，在现场完成设备安装后，使用手机终端通过无线方式接入设备，通过邮件开局功能进行开局。

操作步骤

步骤1 配置并发送开局邮件。

1. 登录控制器界面，依次单击“配置 > 站点”，进入“ZTP配置”界面。
2. 在右侧窗口中单击“发送邮件”。在弹出的“发送邮件”窗口中，选择需要激活的站点，单击 。如果在创建站点时没有配置邮箱信息，需要在选择的站点后输入收件人邮箱地址admin@test.com。在“发送邮件”窗口的底部，输入抄送人邮箱地址，选择已经创建的邮件模板，填写主题和邮件内容。

选择开局Portal页面语言类型为中文，根据控制器和网关设备配置信息，配置URL链接为：

```
https://192.168.1.1/portal?  
ac_host=1.1.1.1&ac_port=10020&link_if=GigabitEthernet0/0/4&link_model=PP  
PoE&link_user=user@test.com&link_password=YsHsjx_202206&link_deliveryti  
me=21:00:00/2017-03-13&url_lang=zh&url_pass=e75ee302fe5bf4ee60087d03f  
f663a494c37be3ab0e21a3ca721a8a4cde4bdfe
```

3. 单击“确定”。在弹出的“提示”窗口中，单击“确定”，完成邮件配置。

步骤2 开局终端以无线方式接入设备。

使用开局终端登录邮箱，确认已收到开局邮件，携带开局终端到现场。待设备启动成功后，使用开局终端查找网络名称为“PnP_000969”无线Wi-Fi，输入密码“AR000969”接入设备。

步骤3 使用开局终端执行邮件开局。

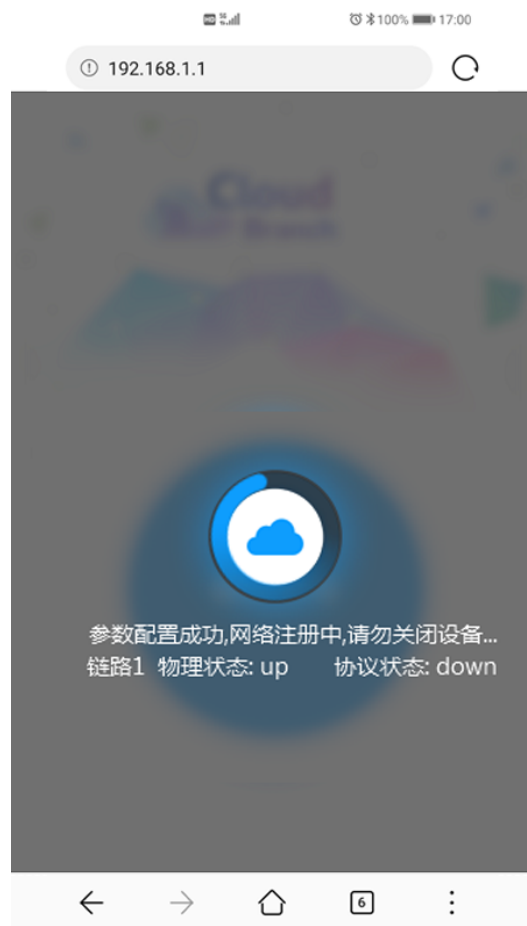
1. 打开开局邮件，通过浏览器访问邮件中的URL链接，开局终端的浏览器显示开局Portal页面，单击页面中的“查看配置参数”，确认配置参数正确。如图5-13所示。

图 5-13 开局 Portal



2. 单击页面中的“确认开局”，启动开局流程。如[图5-14](#)所示。

图 5-14 参数配置及网络注册



3. 开局终端显示欢迎页面，如图5-15所示，开局成功。

图 5-15 开局成功



步骤4 验证配置结果

登录控制器，选择“监控 > 站点”，进入站点监控界面，查看新增企业分支网关设备的注册状态为“Normal”，网络管理员可以通过控制器管理网关设备。

----结束